D- LES CANCERS DE LA THYROÏDE

I. Cancers différenciés de la thyroïde :

Sorafenib en continu. [1]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie Ciblée	Sorafenib	800.0 mg	Orale	4 Cp de 200mg : 2 Cp matin et 2 Cp soir avant le repas ou 2h après avec un grand verre d'eau pendant 28j

[1] Brose MS et al.Sorafenib in radioactive iodine-refractory, locally advanced or metastatic differentiated thyroid cancer: a randomized, double-blind, phase 3 trial.Lancet. 2014 Jul 26;384(9940):319-28.

Lenvatinib continu. [2]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie Ciblée	Lenvatinib	24.0 mg	Orale	24 mg /j per os en continu 1h avant ou 2h après le repas

[2] Schlumberger M et al. Lenvatinib versus placebo in radioiodine-refractory thyroid cancer.N Engl J Med. 2015 Feb 12;372(7):621-30.

Pazopanib en continu. [3]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie Ciblée	Pazopanib	800.0 mg	Orale	1x 800 mg/j per os en continu

[3] An international phase 2 study of pazopanib in progressive and metastatic thyroglobulin antibody negative radioactive iodine refractory differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2020 Sep, 30(9): 1254-1262.

Cabozantinib continu. [4]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie Ciblée	Cabozantinib	60.0 mg	Orale	60 mg /j per os en continu 1h avant ou 2h après le repas

[4] Marcia S. Brose et al.Cabozantinib for radio-iodine refractory differentiated thyroid cancer (COSMIC 311): a randomized, double-blind placebo-controlled phase 3 trial. The Lancet Oncology. August 2021, Vol 22, Issu 8: 1126–1138.

II. Cancers médullaires de la thyroïde

5FU-Dacarbazine J1=J22. [5,6]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Acide Folique	Intraveineuse	400.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Dacarbazine	Intraveineuse	400.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	400.0 mg/ M2	Dans 100 ml de SG 5% en bolus
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	2400.0 mg/M2	Dans SG 5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable
J2					
Ordre	**Type**	**Produit / Protocole**	**Voie**	**Dose**	**Observation**
1	Prémédication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Dacarbazine	Intraveineuse	400.0 mg/ M2	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage SG

[5] Orlandi F, Caraci P, Berruti A, Pulighеddu B, Pivano G, Dogliotti L, et al. Chemotherapy with dacarbazine and 5-fluoro-uracil in advanced medullary thyroid cancer. Annals of Oncology 1994; 5:763–765.

[6] Schlumberger M, Abdelmoumene N, Delisle MJ, Couette JE. Treatment of advanced medullary thyroid cancer with an alternating combination of 5 FU-streptozocin and 5 FU-dacarbazine. The Groupe d'Etude des Tumeurs a Calcitonine (GETC). Br J Cancer 1995; 71:363–365.

Vandetatinib continu. [7,8]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie Ciblée	Vandetanib	300.0 mg	Orale	300 mg per os en continu 1h avant ou 2h après le repas

[7] Chau NG, Haddad RI. Vandetanib for the treatment of medullary thyroid cancer. Clin Cancer Res 2013; 19:524–529.

[8] Wells SA, et al. Vandetanib in patients with locally advanced or metastatic medullary thyroid cancer: a randomized, double-blind phase III trial.

J ClinOncol. 2012;30:134-41.

Cabozantinib continu. [9–10]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie Ciblée	Cabozantinib	60.0 mg	Orale	60 mg /j per os en continu 1h avant ou 2h après le repas

[9] Elisei R, Schlumberger MJ, Müller SP, Schöffski P, Brose MS, Shah MH, et al. Cabozantinib in progressive medullary thyroid cancer. J Clin Oncol 2013; 31:3639–3646.

[10] Kurzrock R, Sherman SI, Ball DW, Forastiere AA, Cohen RB, Mehra R, et al. Activity of XL184 (Cabozantinib), an Oral Tyrosine Kinase Inhibitor, in Patients With Medullary Thyroid Cancer. JCO 2011; 29:2660–2666.

Selpercatinib J1=J31. [11]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie Ciblée	Selpercatinib	240 mg (<50 kg) OU 320 mg (≥50 kg)	Orale	2x 120 mg/j (<50 kg) OU 2x 160 mg/j (≥50 kg) per os en continu

[11] Hadoux J, Elisei R, Brose MS et al.Phase 3 Trial of Selpercatinib in Advanced RET-Mutant Medullary Thyroid Cancer. LIBRETTO-531 Trial Investigators.N Engl J Med. 2023 Nov 16;389(20):1851-1861.

III .Cancers anaplasiques de la thyroïde :

Paclitaxel-Carboplatine J1=J22. [12-14]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	Un Cp le jour de la chimiothérapie
2	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	Un Cp 4h avant Paclitaxel
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	175.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 500 ml SG 5% ou SS 0.9% en 3h
6	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5.0	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% puis rinçage

[12] Sosa JA, Elisei R, Jarzab B, Balkissoon J, Lu S, Bal C, et al. Randomized Safety and Efficacy Study of Fosbretabulin with Paclitaxel/Carboplatin Against Anaplastic Thyroid Carcinoma. Thyroid 2014; 24:232–240.

[13] Sosa JA, Elisei R, Jarzab B, Bal CS, Koussis H, Gramza AW, et al. A randomized phase II/III trial of a tumor vascular disrupting agent fosbretabulin tromethamine (CA4P) with carboplatin (C) and paclitaxel (P) in anaplastic thyroid cancer (ATC): Final survival analysis for the FACT trial. JCO 2011; 29:5502–5502.

[14] Smallridge RC, Ain KB, Asa SL, Bible KC, Brierley JD, Burman KD, et al. American Thyroid Association Guidelines for Management of Patients with Anaplastic Thyroid Cancer. Thyroid 2012; 22:1104–1139.

Paclitaxel-Carboplatine J1=J8. [15]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	5.0 mg	Orale	Un Cp 4h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	Un Cp le jour de la chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h
6	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 2.0	Intraveineuse	Dans 100 ml SG 5% puis rinçage

[15] Smallridge RC, Ain KB, Asa SL, Bible KC, Brierley JD, Burman KD, et al. American Thyroid Association Guidelines for Management of Patients with Anaplastic Thyroid Cancer. Thyroid 2012; 22:1104–1139.

Docetaxel-Doxorubicine J1=J22. [16]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	10.0 mg	Orale	Un Cp 1h avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
5	Chimiothérapie	Doxorubicine	50.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SS 0,9% en 15 min puis rinçage
6	Chimiothérapie	Docetaxel	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h puis rinçage

[16] Smallridge RC, Ain KB, Asa SL, Bible KC, Brierley JD, Burman KD, et al. American Thyroid Association Guidelines for Management of Patients with Anaplastic Thyroid Cancer. Thyroid 2012; 22:1104–1139.

Paclitaxel J1=J8. [17-18]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Anti Histaminiques H1	5.0 mg	Orale	Un Cp 4h avant chimio-thérapie
2	Pré-médication	Omeprazole	20.0 mg	Orale	Un Cp le jour de la chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	80.0 mg/M2	Intraveineuse	Dans 500 ml SS 0.9% en 1h

[17] Smallridge RC, Ain KB, Asa SL, Bible KC, Brierley JD, Burman KD, et al. American Thyroid Association Guidelines for Management of Patients with Anaplastic Thyroid Cancer. Thyroid 2012; 22:1104–1139.

[18] Ain KB, Egorin MJ, DeSimone PA, Collaborative Anaplastic Thyroid Cancer Health Intervention Trials (CATCHIT) Group. Treatment of Anaplastic Thyroid Carcinoma with Paclitaxel: Phase 2 Trial Using Ninety-Six-hour Infusion. Thyroid 2000; 10:587–594.*

Doxorubicine J1=J22. [19]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	60.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SS 0,9% en 15 min puis rinçage

[19] Smallridge RC, Ain KB, Asa SL, Bible KC, Brierley JD, Burman KD, et al. American Thyroid Association Guidelines for Management of Patients with Anaplastic Thyroid Cancer. Thyroid 2012; 22:1104–1139.

Cisplatine-Doxorubicine J1=J22. [20]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	SS 0.9% ou SG 5% +4g NaCl +2g KCl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	10.0 mg	Intraveineuse	IVL
6	Chimiothérapie	Doxorubicine	50.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 100 ml SS 0,9% en 15 min puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	80.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 500 ml SS 0,9% en 1h

8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	SS 0.9% ou SG 5% + 4gNacl +2gKcl en 3h

[20] Shimaoka K, Schoenfeld DA, Dewys WD, Creech RH, Deconti R. A randomized trial of doxorubicin versus doxorubicin plus cisplatin in patients with advanced thyroid carcinoma. Cancer 1985; 56:2155–2160.

Cisplatine-5FU continue J1=J22. [21]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Voie	Dose	Observation
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	2000.0 ml	SS 0.9% 2L en 6h ou SG 5% 2L +4gNacl +2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	Orale	125.0 mg	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	Intraveineuse	120.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	Intraveineuse	8.0 mg	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Pré-médication	Metoclopramide	Intraveineuse	10.0 mg	IVL
6	Chimiothérapie	Cisplatine	Intraveineuse	100.0 mg/M2	Dans 500 ml SS en 1h
7	Chimiothérapie	Fluorouracil	Intraveineuse	4000.0 mg/M2	En perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours
8	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	Intraveineuse	1000.0 ml	SS 0.9% 1L ou SG 5% 1L + 4gNacl +2gKcl en 3h

[21] Shimaoka K. et Schoenfeld D. A., DeWys W. D. et al. A randomized trial of doxorubicin versus doxorubicin plus cisplatin in patients with advanced thyroid carcinoma (Cancer, 1985;56(9):2155–2160).

Dabrafenib-Trametinib en continu. [22,23]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie Ciblée	Dabrafenib	300.0 mg	Orale	2x 150 mg /j per os en continu
2	Thérapie Ciblée	Trametinib	2.0 mg	Orale	1x /j per os en continu

[22] Falchook GS, Millward M, Hong D, Naing A, Piha-Paul S, Waguespack SG, et al. BRAF Inhibitor Dabrafenib in Patients with Metastatic BRAF -Mutant Thyroid Cancer. Thyroid 2015; 25:71–77.

[23] Subbiah V, Kreitman RJ, Wainberg ZA, Cho JY, Schellens JHM, Soria JC, et al. Dabrafenib and Trametinib Treatment in Patients With Locally Advanced or Metastatic BRAF V600–Mutant Anaplastic Thyroid Cancer. JCO 2018; 36:7–13.

Pembrolizumab/Lenvatinib J1=J21. [24]

Ordre	Type	Produit / Protocole J1	Dose	Voie	Observation
1	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	Intraveineuse	Dans 200 cc de SS 0,9%
2	Thérapie Ciblée	Lenvatinib	24.0 mg	Orale	24 mg /j per os en continu 1h avant ou 2h après le repas

[24] Dierks C, et al. Phase II ATLEP trial: final results for lenvatinib/pembrolizumab in metastasized anaplastic and poorly differentiated thyroid carcinoma. Ann Oncol 2022;33(Suppl S7):S750S757.